
Appello del 25 Giugno 2024

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

0.0.1 Appello del 25 Giugno 2024

Esercizio Guidato 0.1: Appello 25.06.2024 – Esercizio 1: Estrazione Biglie e Somma CLT

Una scatola contiene 30 biglie numerate da 1 a 10 in 3 colori (rosso, bianco, verde).

- (a) Senza reinserimento, X_1 e X_2 sono indipendenti?
- (b) Senza reinserimento, qual è la probabilità che la somma dei numeri sia esattamente 18?
- (c) Con reinserimento, qual è la probabilità di pescare almeno 4 biglie rosse in 5 tentativi?
- (d) Con reinserimento su 100 estrazioni, calcolare $\mathbb{E}[X_1 + 3X_2]$ e $\text{Var}(2X_1 + 9)$.
- (e) Calcolare tramite CLT la probabilità che la somma $\sum_{i=1}^{100} X_i$ sia inferiore a 500.

Dimostrazione. (a) **Indipendenza:** Senza reinserimento l'estrazione altera lo spazio campionario $\Rightarrow$ **No (Opzione b).**

(b) **Somma = 18:** Le coppie numeriche ordinate sono (8, 10), (10, 8) (ciascuna $3 \times 3 = 9$ modi) e (9, 9) ($3 \times 2 = 6$ modi). Casi favorevoli = $9 + 9 + 6 = 24$. Casi possibili = $30 \times 29 = 870$.

$$\mathbb{P}(\text{Somma} = 18) = \frac{24}{870} = \frac{4}{145} \approx 0.0276 \approx 0.028 \quad (\text{Opzione d})$$

(c) **Almeno 4 rosse su 5 estrazioni con reinserimento** ($p = 10/30 = 1/3$):

$$\mathbb{P}(Y \geq 4) = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{10}{243} + \frac{1}{243} = \frac{11}{243} \approx 0.0453 \approx 0.045 \quad (\text{Opzione c})$$

(d) **Momenti per variabile uniforme discreta su $\{1, \dots, 10\}$:** $\mathbb{E}[X] = \frac{1+10}{2} = 5.5$, $\text{Var}(X) = \frac{10^2-1}{12} = \frac{99}{12} = 8.25$.

$$\mathbb{E}[X_1 + 3X_2] = 5.5 + 3(5.5) = 22$$

$$\text{Var}(2X_1 + 9) = 4 \text{Var}(X_1) = 4(8.25) = 33$$

(e) **Somma di 100 variabili con CLT:** $\mathbb{E}[S_{100}] = 550$, $\sigma_S = \sqrt{100 \cdot 8.25} = \sqrt{825} \approx 28.7228$.

$$\mathbb{P}(S_{100} < 500) \approx \Phi\left(\frac{499.5 - 550}{28.7228}\right) = \Phi(-1.758) = 1 - 0.9606 = 0.0394 \quad (3.94\%) \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Appello 25.06.2024 – Esercizio 2: Vendite Parigi vs Londra

Vendite su 6 giorni: Parigi (2659.5, 1882.5, 2165.0, 1949.0, 2453.5, 2050.0), Londra (2963.0, 2685.0, 3083.5, 2151.5, 2466.5, 2020.0).

- Calcolare medie e deviazioni standard campionarie di entrambi i negozi.
- Con σ_1 incognita, calcolare l'IC bilaterale al 90% per μ_1 (Parigi).
- Formulare il test per dimostrare la superiorità del negozio di Londra.
- Con $\sigma_1 = 300, \sigma_2 = 400$, testare a livello $\alpha = 0.05$ (5%) e concludere.

Dimostrazione. (a) **Statistiche Campionarie** ($n_1 = n_2 = 6$):

$$\begin{aligned} \text{Parigi: } \bar{x}_1 &= \mathbf{2193.25} \text{ €}, \quad s_1^2 = 87834.375 \implies s_1 = \mathbf{296.37} \text{ €} \\ \text{Londra: } \bar{x}_2 &= \mathbf{2561.58} \text{ €}, \quad s_2^2 = 196884.375 \implies s_2 = \mathbf{443.72} \text{ €} \end{aligned}$$

(b) **Intervallo di Confidenza al 90% per Parigi** ($t_{0.05,5} = 2.015$):

$$d = 2.015 \cdot \frac{296.37}{\sqrt{6}} = 243.79 \implies \text{IC}_{0.90}(\mu_1) = [2193.25 \pm 243.79] = [\mathbf{1949.46}, \mathbf{2437.04}] \text{ €}$$

(c) **Ipotesi del Test:** $H_0 : \mu_2 - \mu_1 \leq 0$ vs $H_1 : \mu_2 - \mu_1 > 0$ (unilaterale destro).

(d) **Test Z con varianze note** $\sigma_1 = 300, \sigma_2 = 400$ a livello $\alpha = 0.05$:

$$\text{SE} = \sqrt{\frac{400^2}{6} + \frac{300^2}{6}} = \sqrt{\frac{250000}{6}} \approx 204.124 \implies Z_{\text{oss}} = \frac{2561.58 - 2193.25}{204.124} = \frac{368.33}{204.124} = \mathbf{1.8045}$$

La soglia critica gaussiana è $z_{0.05} = 1.645$. Poiché $Z_{\text{oss}} = 1.8045 > 1.645$, **si rifiuta H_0 al livello del 5%** ($p\text{-value} \approx 0.0356 < 0.05$). **Conclusione:** I dati forniscono evidenza statisticamente significativa che il negozio di Londra ha vendite medie superiori a quello di Parigi. ■

Esercizio Guidato 0.3: Appello 25.06.2024 – Esercizi 3, 4 e 5: Bayes, MLE Bernoulli e Monte Carlo

- Screening con 3 test indipendenti: prevalenza $\mathbb{P}(M) = 0.02$, $\mathbb{P}(T^+|M) = 0.99$, $\mathbb{P}(T^-|S) = 0.97 \implies \mathbb{P}(T^+|S) = 0.03$. Calcolare $\mathbb{P}(T_1^+)$, $\mathbb{P}(\geq 2+ | S)$ e $\mathbb{P}(M | \geq 2+)$.
- Modello Bernoulli $p(k|\theta) = \theta^k(1-\theta)^{1-k}$. Ricavare lo stimatore MLE, verificarne correttezza e consistenza.
- Monte Carlo per $I = \int_{-7}^{10} \frac{\sin(7+\ln(x^2+1))}{2+e^x} dx$ con codice R.

Dimostrazione. **Esercizio 3 (Bayes su 3 test ripetuti):**

- $\mathbb{P}(T_1^+) = 0.99(0.02) + 0.03(0.98) = 0.0198 + 0.0294 = \mathbf{0.0492}$ (4.92%).
- Per persona sana (S): $Y \sim \text{Bin}(3, 0.03)$. $\mathbb{P}(\geq 2+ | S) = 3(0.03)^2(0.97) + (0.03)^3 = \mathbf{0.002646}$ (0.2646%).
- Per persona malata (M): $Y \sim \text{Bin}(3, 0.99)$. $\mathbb{P}(\geq 2+ | M) = 3(0.99)^2(0.01) + (0.99)^3 = 0.029403 + 0.970299 = 0.999702$.
- Evidenza totale: $\mathbb{P}(\geq 2+) = 0.999702(0.02) + 0.002646(0.98) = 0.022587$.
- Probabilità a posteriori: $\mathbb{P}(M | \geq 2+) = \frac{0.019994}{0.022587} = \mathbf{0.8852}$ (88.52%).

Esercizio 4 (MLE Bernoulli): $L(\theta) = \theta \sum x_i (1 - \theta)^{n - \sum x_i} \implies \ell(\theta) = \sum x_i \ln \theta + (n - \sum x_i) \ln(1 - \theta)$. Annullando la derivata prima: $\frac{\sum x_i}{\theta} - \frac{n - \sum x_i}{1 - \theta} = 0 \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \bar{X}_n$. $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta \implies$ **Corretto**. Per la WLLN, $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta \implies$ **Consistente**.

Esercizio 5 (Monte Carlo su $[-7, 10]$): Poniamo $X \sim \text{Unif}(-7, 10)$ con densità $f(x) = 1/17$. L'integrale è $I = 17 \mathbb{E}[g(X)]$.

```
set.seed(123)
N <- 10^6
x <- runif(N, min = -7, max = 10)
g_x <- sin(7 + log(x^2 + 1)) / (2 + exp(x))
I_hat <- 17 * mean(g_x)
print(I_hat)
```

■